# LSML #4

7 марта 2026 г. 10:44

```
sc = read_file(path).cache()

w = np.rand(d)

w_b = sc.broadcast(w)
for i in epochs:
        ∇_w L = sc.map(∇_w l).sum( )
        w = w - λ * ∇_w L
        w_b = sc.broadcast(w)
```

W
P >> HDD

$x_1, x_2 \ldots$

Порода : Тер. обл, мопс

Возраст : N

| T | 0 | M |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |

T_1 T_2 .....
1 0

VW → hashingTRick
C++

None....

broadcast

$T_4 = N \cdot t \sim O(n)$ ↑↑

$O(\log N)$ ↑↑

## HashingTrick

"feature_1"

hash | X → h(X) – детерм.
– коллизии

$[0, \ldots, N^N] \to [0, \ldots, N]$

h("Имя_дочки") = S
Тарь. кр. 1
$f_1$

$f_1 = 1$ $S = 1$

$f_2 = 4{,}75$ $h(f_2) = 4{,}75$

N << M

hash

$h(f_x) = h(f_y)$

1) случайный

2) max(a, b)

3) ...

НО

предполагается

↑P $h(f_x) = h(f_y)$

$\forall i (f_x, f_y) = 0$ 100%

Online learning

Bloom

Порода

$C_1$
$C_2$

ОНЕ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $C_1$ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| $C_2$ | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

N↓ ACK ↓

CTR AM | user + w → 16 трлн

N ↓↓ Baseline

↑ график